

academic-to-skill

Transforme artigos científicos em skills reutilizáveis para agentes de IA
Guia Completo em Português

Para quem é este guia?

Acadêmicos, pesquisadores e estudantes que querem consultar artigos científico scom inteligência artificial, sem jogar o PDF inteiro no chat a cada sessão.

Fork acadêmico do projeto book-to-skill (virgiliojr94) — MIT License

O que é o academic-to-skill?

O academic-to-skill é um fork acadêmico do projeto book-to-skill que transforma PDFs e documentos técnicos em arquivos organizados que o Claude Code consulta sob demanda. Em vez de reenviar o documento a cada sessão, você converte uma vez e usa quantas vezes quiser - em qualquer projeto, para sempre.

💡 *Pense assim: é como transformar um artigo científico num colega especialista sempre disponível ao seu lado, sem precisar abrir o PDF nunca mais.*

O problema que ele resolve

- Joga o PDF inteiro no chat - gasta centenas de milhares de tokens a cada sessão
- Copia trechos manualmente - trabalhoso e incompleto
- Depende de busca semântica (RAG) - complexo de configurar
- Confia em respostas sem fonte - risco de alucinações

O academic-to-skill resolve isso convertendo o documento em arquivos pequenos e organizados que ficam salvos na sua máquina e são carregados apenas quando necessário.

Diferença para o projeto original

Funcionalidade	book-to-skill original	academic-to-skill
Extração de capítulos	✓	✓
Glossário, padrões, cheatsheet	✓	✓
references.md - 20 refs mais citadas com contexto	—	✓
methodology.md - dataset, métricas, baseline	—	✓
key-findings.md - resultados com números	—	✓
research-gaps.md - lacunas e trabalhos futuros	—	✓
Arquivos gerados em português	—	✓

Quais arquivos são gerados?

Arquivos padrão - todos os documentos

Arquivo	O que contém	Quando o Claude usa
SKILL.md	Frameworks centrais + índice de seções	Toda vez que você pergunta algo
chapters/ch01.md ... ch06.md	Um resumo por seção ou capítulo	Quando você pergunta sobre aquele tema
glossary.md	Termos técnicos com definições	Quando você pergunta o significado de algo
patterns.md	Técnicas e protocolos reutilizáveis	Quando você quer aplicar um método
cheatsheet.md	Tabelas de decisão rápida	Quando você quer comparar opções

💡 Os arquivos de seção são carregados um de cada vez — só consomem tokens quando você pergunta sobre aquele tópico específico.

Arquivos acadêmicos - artigos científicos (opcionais)

Arquivo	O que contém	Ideal para
references.md	As 20 referências mais citadas no texto, com título completo e contexto de uso em português	Revisão de literatura, rastrear fontes
methodology.md	Dataset, métricas, baseline, configuração experimental e checklist de replicação	Comparar metodologias entre artigos
key-findings.md	Resultados principais com números e evidências, prontos para citar	Embasar afirmações em revisão de literatura
research-gaps.md	Lacunas e trabalhos futuros apontados pelos próprios autores	Identificar oportunidades de pesquisa

💡 Todos os arquivos acadêmicos são gerados em português, mesmo que o artigo original esteja em inglês.

Conceito: o que é Context Engineering?

Context Engineering é a arte de organizar e estruturar o conhecimento que você fornece para um modelo de linguagem, para que ele use tokens de forma eficiente e seja mais preciso.

- **RAG (busca vetorial):** precisa de banco de dados, embeddings, infraestrutura. Complexo.
- **Fine-tuning:** retreina o modelo. Caro e lento.
- **academic-to-skill:** converte o documento em arquivos .md organizados. Simples e direto.

Abordagem	Tokens por sessão	Precisa reenviar?	Fontes rastreáveis?
Jogar PDF no chat	100K–500K	Sim, toda vez	Não
RAG	Variável	Não	Parcialmente
academic-to-skill	Só o trecho relevante	Nunca mais	Sim

Pré-requisitos

O que	Para que serve	Como verificar
WSL (Windows Subsystem for Linux)	Ambiente Linux no Windows	Abrir o terminal Ubuntu
Python 3	Rodar o script de extração	python3 --version
Claude Code	Interface de chat com skills	claude --version
PyPDF2 (mínimo)	Ler arquivos PDF	pip3 show PyPDF2
Git	Clonar o repositório	git --version

⚠ Se você usa Windows, todos os comandos deste guia devem ser rodados no terminal do WSL (Ubuntu), não no PowerShell ou CMD.

Passo 1 - Instalar o projeto

1.1 Clonar o repositório

```
git clone https://github.com/SEU_USUARIO/academic-to-skill.git
cd academic-to-skill
```

1.2 Copiar os arquivos para o Claude Code

```
mkdir -p ~/.claude/skills/academic-to-skill/scripts
cp academic-to-skill/SKILL.md ~/.claude/skills/academic-to-skill/SKILL.md
cp academic-to-skill/scripts/extract.py
~/.claude/skills/academic-to-skill/scripts/extract.py
```

1.3 Instalar dependências mínimas

```
pip3 install PyPDF2
```

Para EPUBs (opcional):

```
pip3 install ebooklib beautifulsoup4
```

1.4 Instalar pdftotext (recomendado para PDFs)

```
sudo apt install poppler-utils
```

💡 *O pdftotext extrai PDFs em segundos e funciona perfeitamente para artigos científicos. É a opção recomendada — veja a seção 'pdftotext vs Docling' abaixo.*

1.5 Verificar a instalação

```
ls ~/.claude/skills/academic-to-skill/
```

Deve mostrar:

```
SKILL.md    scripts/
```

✅ **Instalação concluída!** Agora você pode converter qualquer artigo científico.

Passo 2 - Extrair o texto do PDF

Antes de gerar a skill, o script precisa extrair o texto bruto do arquivo. Este passo é feito diretamente no terminal do WSL.

Como montar o caminho do arquivo no WSL

Caminho no Windows	Caminho no WSL
C:\Users\voce\Documents\artigo.pdf	/mnt/c/Users/voce/Documents/artigo.pdf
C:\Users\Ana\Downloads\paper.pdf	/mnt/c/Users/Ana/Downloads/paper.pdf

⚠ Se o caminho tiver espaços (como 'Meus Documentos' ou 'Prompt Engineering'), envolva tudo em aspas duplas.

Rodando a extração

```
python3 ~/.claude/skills/academic-to-skill/scripts/extract.py  
"/mnt/c/caminho/do/seu/artigo.pdf"
```

Se for a primeira vez, o script vai perguntar se pode instalar dependências:

```
Missing package(s) detected. Do you want to install? y=install,  
n=fallback:
```

Digite y e aperte Enter.

O que significa o resultado

Após a extração bem-sucedida, você verá:

```
Extração concluída:  
Formato      : PDF  
Método       : pdftotext  
Páginas      : 24  
Palavras     : 18,268  
Tokens ~    : ~24K  
Capítulos    : 0 detectados  
Sumário      : não detectado  
AVISO        : Sem sumário — o Claude mapeará seções por varredura de  
headings.
```

Campo	O que significa
Formato	Tipo do arquivo lido (PDF, EPUB, DOCX...)
Método	Qual ferramenta conseguiu extrair o texto
Páginas	Número de páginas do documento
Palavras	Total de palavras extraídas
Tokens ~	Estimativa de tokens — base para o custo

Capítulos	Headings de capítulo detectados (formato livro)
Sumário	Se o documento tem ToC formal

💡 O aviso 'Sem sumário' é normal para artigos científicos — não afeta a qualidade. O Claude lê o texto completo e mapeia as seções automaticamente.

pdftotext vs Docling - qual usar?

O academic-to-skill suporta dois extratores para PDF. A escolha impacta muito no tempo e nas dependências instaladas.

	pdftotext (recomendado)	Docling
Velocidade	Instantâneo	~1,5s por página (~36s para 24 págs)
Dependências	sudo apt install poppler-utils	~500 MB (PyTorch, CUDA, OpenCV, transformers...)
Primeira execução	Segundos	Vários minutos (baixa modelos de IA)
Qualidade para artigos	Suficiente	Melhor para tabelas complexas
Tabelas	Texto simples	Markdown estruturado
Recomendado para	Maioria dos artigos	PDFs com tabelas que precisam de markdown

⚠ Se você escolher 'Técnico' no Claude Code, ele tentará instalar o Docling automaticamente — o que inclui PyTorch, drivers CUDA, OpenCV e outros pacotes (~500MB). Para artigos acadêmicos, o pdftotext é suficiente e o Claude interpreta o texto corretamente independente do formato das tabelas.

💡 Para a maioria dos artigos científicos: instale o pdftotext com 'sudo apt install poppler-utils' e escolha 'Texto corrido' ou 'Não tenho certeza' quando o Claude perguntar o tipo. O resultado é equivalente e muito mais rápido.

Passo 3 - Gerar a skill no Claude Code

Abra o Claude Code:

```
| claude
```

Dentro do chat, rode o comando:

```
| /academic-to-skill "/mnt/c/caminho/do/seu/artigo.pdf"
```

As perguntas que o Claude faz — e o que cada uma significa

Pergunta 1: Tipo de conteúdo

- 1. Técnico — tem tabelas, fórmulas, diagramas (ex: artigos acadêmicos)
- 2. Texto corrido — principalmente prosa (ex: livros de gestão)
- 3. Não tenho certeza — usa o método rápido

Opção	Escolha quando...	Extrator usado
1. Técnico	Quer tabelas em markdown estruturado — aceita instalação de ~500MB e ~8 min	Docling (pesado)
2. Texto corrido	Quer extração rápida — suficiente para a maioria dos artigos	pdftotext / PyPDF2
3. Não tenho certeza	Quer o método mais rápido sem instalar nada extra	pdftotext / PyPDF2

⚠ Escolher 'Técnico' instala o Docling (~500MB, vários minutos). Para artigos acadêmicos onde o Claude vai ler e resumir o conteúdo, as opções 2 ou 3 são suficientes e muito mais rápidas.

Pergunta 2: Arquivos acadêmicos extras

O Claude pergunta quais arquivos extras você quer gerar — ANTES de mostrar o custo estimado:

- 1. references.md — 20 referências mais citadas com contexto de uso em português
- 2. methodology.md — dataset, métricas, baseline e checklist de replicação
- 3. key-findings.md — resultados com números, prontos para citar
- 4. research-gaps.md — lacunas e trabalhos futuros dos próprios autores
- 5. Todos os anteriores (recomendado para pesquisa acadêmica)
- 6. Nenhum — pular esta etapa

💡 Para uso acadêmico completo, escolha a opção 5. O custo adicional é de ~\$0,05–0,15 USD.

Pergunta 3: Estimativa de custo

📖 Documento: artigo.pdf (PDF)
📄 Páginas: ~24 | Palavras: ~18K | Tokens: ~24K

💰 Estimativa de custo:

Entrada + prompts:	~36K tokens
Saída (arquivos):	~15K tokens
Arquivos acadêmicos:	~4K tokens
Total:	~55K tokens

Claude Sonnet 4.5 → ~\$0.40 USD

Claude Haiku 4.5 → ~\$0.10 USD

🕒 Tempo estimado: ~5-10 minutos

💡 *Você paga apenas uma vez pela conversão. Depois consulta gratuitamente em qualquer sessão futura.*

Pergunta 4: Autorização para rodar comandos

Do you want to proceed?

1. Yes
2. Yes, and don't ask again for similar commands
3. No

Escolha a opção 2 - assim o Claude não interrompe o processo a cada arquivo criado.

Pergunta 5: Finalidade da skill

1. Aplicar os frameworks do autor enquanto trabalho
2. Consultar metodologia e resultados experimentais
3. Referenciar seções e conceitos específicos
4. Todas as opções acima

Para uso acadêmico completo, escolha a opção 4.

Criação dos arquivos

Na primeira vez que pedir confirmação para salvar:

| 2. Yes, and allow Claude to edit its own settings for this session

Escolha a opção 2 — assim ele cria todos os outros arquivos sem nova interrupção.

O que você terá ao final

✓ Skill criada: ~/.claude/skills/herrera-llm-variability/

Arquivos gerados:

SKILL.md	— frameworks centrais + índice
chapters/	— 6 resumos de seções
glossary.md	— termos-chave
patterns.md	— técnicas e padrões
cheatsheet.md	— referência rápida

Arquivos acadêmicos:

references.md	— 20 referências mais citadas
methodology.md	— dataset e configuração
key-findings.md	— resultados com números
research-gaps.md	— lacunas e trabalhos futuros

Para ver os arquivos no Windows Explorer, cole este caminho na barra de endereço:

| \\wsl.localhost\Ubuntu\home\seu_usuario\.claude\skills\nome-da-skill

O que contém cada arquivo acadêmico

references.md - Mapa de referências

- Título completo do paper citado
- Quantas vezes foi citada no texto
- Contexto de uso: em que momento do argumento ela aparece, que afirmação sustenta
- Em quais seções do artigo ela aparece

💡 *O contexto de uso é baseado nas passagens reais do texto — não em suposições. As 20 mais citadas são as que o autor considerou mais centrais para o argumento.*

methodology.md - Configuração experimental

- Dataset: nome, tamanho, fonte, período, características
- Modelos testados e baseline de comparação
- Métricas de avaliação e como são calculadas
- Configuração experimental: hardware, seeds, hiperparâmetros
- Limitações metodológicas declaradas pelos autores
- Checklist de replicação: o mínimo para reproduzir os experimentos



Ideal para comparar metodologias entre artigos sem precisar abrir cada PDF.

key-findings.md - Resultados principais

- Cada descoberta com: o que foi testado, resultado, condições, significância
- Tabela resumo de todos os experimentos
- O que o artigo prova — e o que não prova



Use ao escrever revisão de literatura — os números já estão estruturados e rastreáveis.

research-gaps.md - Lacunas de pesquisa

- Limitações declaradas pelos autores
- Trabalhos futuros sugeridos — extraídos diretamente do texto
- Perguntas em aberto identificadas no texto
- Oportunidades para pesquisa derivada



Ouro para quem está definindo tema de pesquisa ou escrevendo proposta de projeto.

Como consultar a skill depois

A skill fica disponível globalmente — em qualquer sessão e qualquer projeto do Claude Code.

Forma 1 - Pergunta direta

```
claude
```

```
Quais métricas o artigo sugere para medir estabilidade de um LLM?
```

O Claude detecta automaticamente a skill e consulta os arquivos certos.

Forma 2 - Chamada explícita pelo nome

```
/herrera-llm-variability metodologia
```

```
/herrera-llm-variability descobertas
```

```
/herrera-llm-variability referencias
```

```
/herrera-llm-variability sec03
```

Forma 3 - Cruzar múltiplos artigos

```
Compare o que /domain-drift-sentiment e /few-shot-especializado dizem sobre domínios difíceis
```

Exemplos práticos

- Quais são as 12 causas de variabilidade em LLMs segundo o artigo?
- Me dá o checklist de replicação dos experimentos
- Quais datasets foram usados e onde posso obtê-los?
- Que trabalhos futuros os autores sugerem?
- O artigo prova que temperatura=0 elimina variabilidade?

Usando com múltiplos artigos

Para cada artigo, repita os Passos 2 e 3. Cada um vira uma skill separada em ~/.claude/skills/

1. Extraia o texto de cada PDF com o script python3
2. Abra o Claude Code e rode /academic-to-skill para cada um
3. Cada artigo vira uma pasta independente

```
~/ .claude/skills/llm-sentiment-variability/  
~/ .claude/skills/prompt-engineering-dominios/  
~/ .claude/skills/few-shot-especializado/
```

 *Conforme você converte mais artigos, o Claude Code vai ficando cada vez mais especializado no seu tema — sem gastar tokens extras.*

Problemas comuns e soluções

Erro ou situação	Causa	Solução
/academic-to-skill: No such file or directory	Você está no terminal, não no Claude Code	Abra o Claude Code com: claude
Unknown command: /academic-to-skill	Claude Code não reconhece a skill	Feche e reabra o Claude Code
Import could not be resolved (VSCode)	Avisos do editor — não são erros reais	Ignore — o script funciona mesmo assim
Modo Técnico demorou ~8 minutos	Docling instalou ~500MB de dependências	Use 'Texto corrido' — suficiente para artigos
Espaços no caminho do arquivo	O terminal interpreta espaços como separadores	Coloque o caminho entre aspas duplas
ToC: não detectado	Artigo sem sumário formal	Normal — não afeta a qualidade da skill

Benefícios para pesquisa acadêmica

Benefício	Detalhe
Conhecimento persistente	Converta uma vez, consulte em qualquer sessão futura sem reenviar o arquivo
Tokens eficientes	Carrega só a seção relevante — não o artigo inteiro a cada pergunta
Fontes rastreáveis	Cada resposta vem do seu artigo específico, não de conhecimento genérico
Metodologia estruturada	methodology.md pronto para comparar com outros artigos
Referências contextualizadas	references.md com contexto de uso real — não só a lista bibliográfica
Lacunas identificadas	research-gaps.md aponta oportunidades de pesquisa diretamente do texto
Em português	Todos os arquivos acadêmicos gerados em português, mesmo para artigos em inglês
Sem alucinações de fonte	O Claude lê seus arquivos — não inventa citações

Fork acadêmico do projeto book-to-skill (github.com/virgiliojr94/book-to-skill) — MIT License

Guia em português para acadêmicos e pesquisadores brasileiros